

Dérivabilité, applications de classe $\mathcal{C}^k$

Dans ce qui suit, I désigne un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$, $a \in I$ adhérent à I .

Théorème (Limite de la dérivée). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur $I \setminus \{a\}$ et continue sur I .

Si f' admet en a une limite, finie ou non, alors $T_{f,a}$ admet en a la **même limite**. En particulier, si cette limite est finie alors f est dérivable en a et $f'(a) = \lim_{a} f$.

Lemme de ROLLE généralisé. Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$. On suppose f continue sur $[a, +\infty[$ et f dérivable sur $]a, +\infty[$ et $\lim_{+\infty} f = f(a)$. Alors, $\exists c \in]a, +\infty[$, $f'(c) = 0$.

DÉMONSTRATION. Si f était injective, comme par ailleurs elle est continue sur $[a, +\infty[$, elle serait strictement monotone, ce qui contredit l'hypothèse $\lim_{+\infty} f = f(a)$. Donc f n'est pas injective. Il existe $u, v \in [a, +\infty[$ tels que $u < v$ et $f(u) = f(v)$. On applique le théorème de ROLLE à la restriction de f à $[u, v]$. $\square$

NOTATION. Soient I un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. On note :

- $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des applications de I dans $\mathbb{R}$ qui sont n fois dérivables et dont la dérivée n -ème est continue.
- $\mathcal{D}^n(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des applications de I dans $\mathbb{R}$ qui sont n fois dérivables.

Avec ces notations on a :

$$\mathcal{C}^\infty \subseteq \dots \subseteq \mathcal{C}^n \subseteq \mathcal{D}^n \subseteq \mathcal{C}^{n-1} \subseteq \mathcal{D}^{n-1} \subseteq \dots \subseteq \mathcal{C}^1 \subseteq \mathcal{D}^1 \subseteq \mathcal{C}^0$$

Proposition. L'ensemble $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ des applications de classe $\mathcal{C}^1$ de I dans $\mathbb{R}$ est une **sous-algèbre** de $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

En effet :

- $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ est un sev de $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$
- $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ est stable par produit
- L'application $I \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto 1$ appartient à $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$.

Plus généralement :

Proposition. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ et $\mathcal{D}^n(I, \mathbb{R})$ sont des **sous-algèbres** de $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

Théorème de la bijection (version dérivable). Soient I, J deux intervalles non triviaux et $f : I \rightarrow J$ bijective et continue. Si f est dérivable en a et $f'(a) \neq 0$ alors f^{-1} est dérivable en $f(a)$ et $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$.

Corollaire. Si $\begin{cases} I, J \text{ intervalles non triviaux} \\ f : I \rightarrow J \text{ dérivable} \\ f' \text{ ne s'annule pas} \end{cases}$, alors f^{-1} est dérivable et $\forall y \in J, (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f' \circ f^{-1}(y)}$.

Théorème (Formule de LEIBNIZ) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ sont de classe $\mathcal{D}^n$ alors fg est aussi de classe $\mathcal{D}^n$ et

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

Vocabulaire. Soient I et J deux intervalles non triviaux.

Si $f : I \rightarrow J$ bijective telle que f et f^{-1} soient continues alors on dit que f est un **homéomorphisme**.

Si $f : I \rightarrow J$ telle que f et f^{-1} soient de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 1$) alors f est un **$\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme**.